Sémiologie médicale

Douleur thoracique

Dr. Amine Rahou
Service de médecine interne
EHU Oran

Objectifs

- Connaitre les principales origines d'une douleur thoracique et par ordre de priorité
- Connaitre la sémiologie clinique caractéristique pour chaque étiologie afin de pouvoir les distinguer les unes par rapport aux autres .
- Reconnaitre rapidement l'urgence

Plan de la conférence

1**- généralités** :

2**- classification des douleurs thoraciques** :

A- d'origine cardiaque

B- D'origine extra cardiaque

C- anorganique

Plan de la conférence

3- sémiologie clinique :

- interrogatoire :
  - caractéristiques de la douleur
  - Antécédents
  - Signes accompagnateurs

- examen clinique : cardio-vasculaire pleuro-pulmonaire , abdominal et prise de TA

  - Inspection
  - Palpation
  - Percussion
  - Auscultation

4 **– signes de gravité**

Plan de la conférence

5 – sémiologie para clinique :

- **Morphologique**
- **Biologique**

6 - tableau récapitulatif

1- génaralités

- La douleur thoracique est un motif fréquent de consultation. L'analyse sémiologique, les données de l'examen clinique permettent d'orienter le diagnostic, le choix des investigations complémentaires et les traitements.

- Le premier objectif est d'identifier les **situations d'urgence, associées à un risque vital**, et de mettre en œuvre les mesures adaptées. Cela concerne essentiellement les douleurs thoraciques aiguës.

- Le caractère chronique de la douleur, qui ne fait pas l'objet d'une définition précise, peut être caractérisé par la persistance de la douleur pendant plusieurs semaines ou sa récidive à plusieurs reprises.

CE QUI FAIT MAL DANS LE THORAX

- La paroi (côtes, muscles).
- Les enveloppes (plèvre, péricarde).
- Les organes : cœur, œsophage, aorte mais PAS le parenchyme pulmonaire (seules les pathologies pulmonaires survenant au contact de la plèvre sont éventuellement sources de douleur thoracique).

2- classification

– **Douleurs thoraciques cardiovasculaires : urgence vitale**

– **Douleurs thoraciques non cardiaques :**

- Pathologie pariétale: osseuse , cutanée, musculaire
- Pathologie musculaire
- Pathologies pulmonaires
- Pathologie digestive
- Douleurs irradiées (rachis)

– **Douleurs anorganiques**

Dans tous les cas: savoir reconnaître et différencier les urgences vitales (cardiovasculaires+++)

- Infarctus du myocarde
- Dissection aortique
- Embolie pulmonaire
- Péricardite aigue

Moyen mnémotechnique : **PIED**

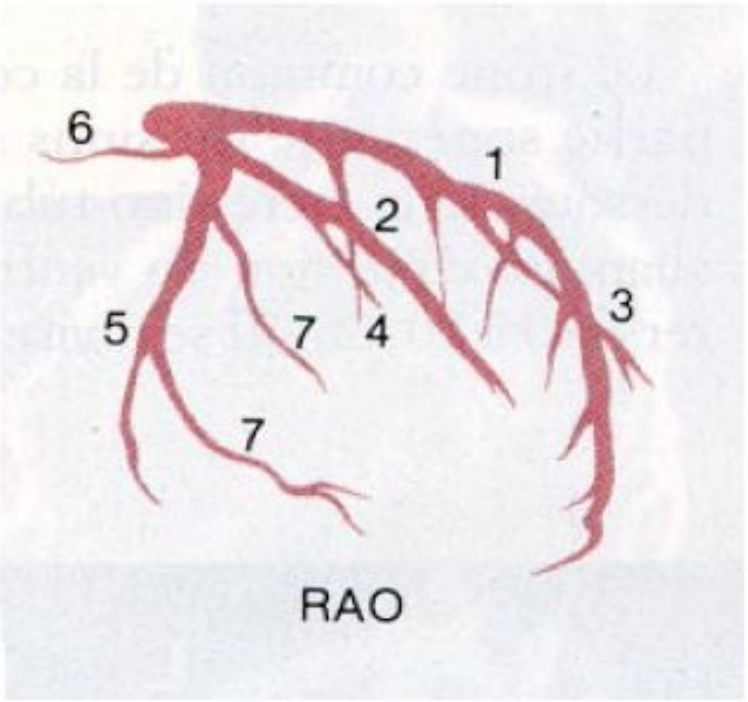
Insuffisance coronaire

Qu'est ce qu'un infarctus du myocarde et quelle en est la cause principale?

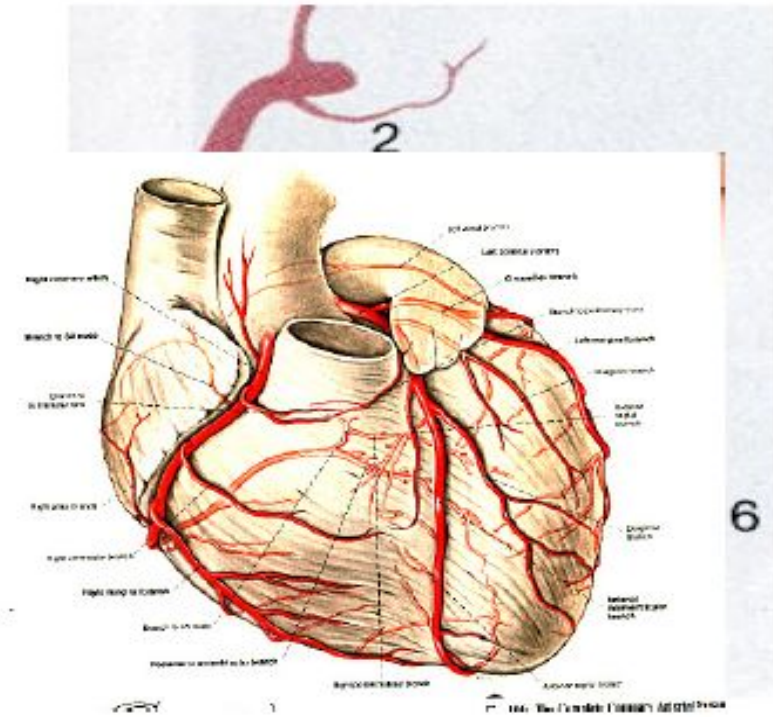
- Nécrose ischémique d'une partie du muscle cardiaque
- Occlusion d'une artère coronaire par un thrombus (caillot)
- Différent de l'angor : artère rétrécie (sténosée) limitant mais n'interrompant pas l'apport de sang au myocarde
- Artère coronaire malade : dépot de cholestérol et de cellules d'origine sanguine dans la paroi : athérosclérose
- Nécrose irréversible en l'absence de rétablissement d'un flux coronaire normal (6 à 12 heures)

Rappel sur les arteres coronaires

Les artères coronaires: artères nourricières du muscle cardiaque(myocarde)



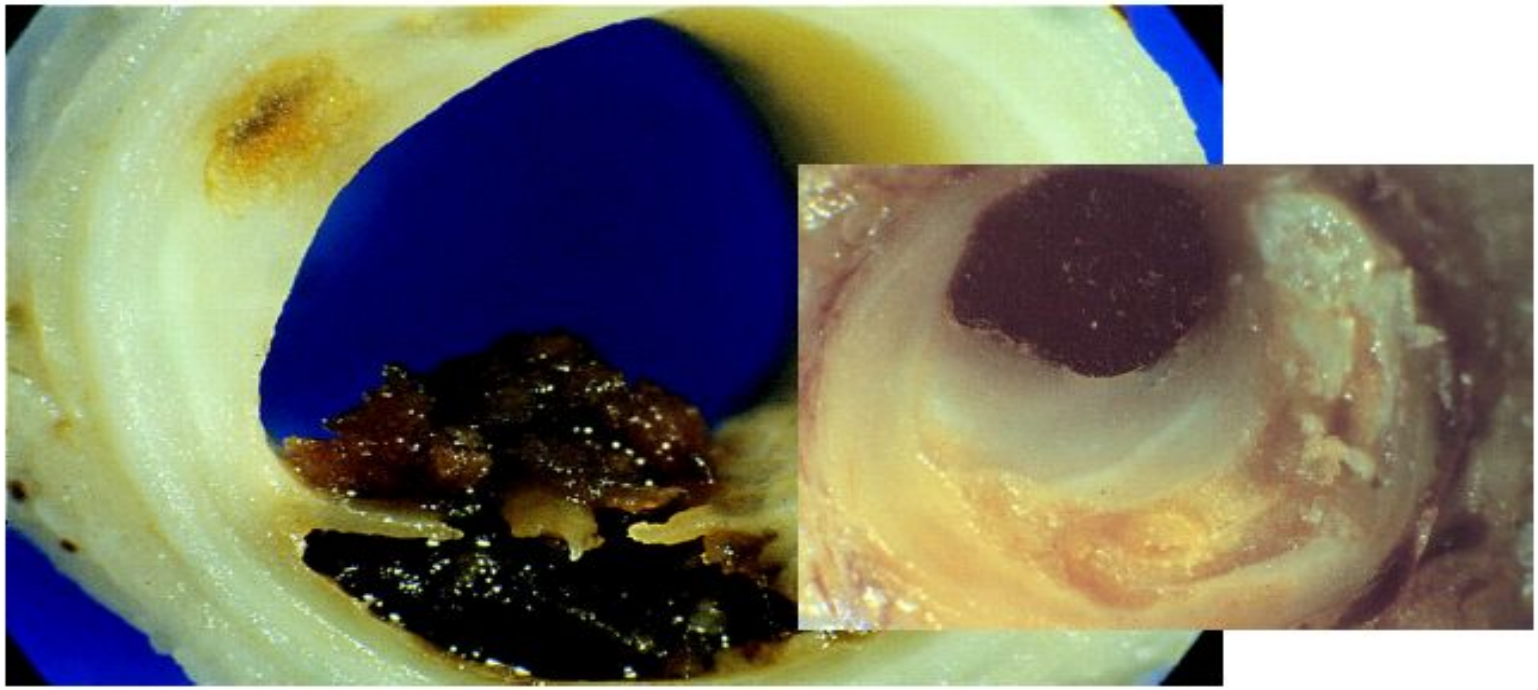
Coronaire gauche:
Partie anterieure



Coronaire droite:
Partie inférieure

Atherosclerose est souvent a l'origine

Plaque d'athérome compliquée : thrombus



3- semiologie clinique

Terrain évocateur : facteurs de risque, ATCD coronariens.

• Douleur spontanée de repos, ou angor *de novo ou angor crescendo, infarctus à évoquer* dès que la durée de la douleur a dépassé 20 minutes, elle est parfois associée à une dyspnée (10 %).

• **Caractères de la douleur** :

douleur coronarienne typique rétrosternale, constrictive… mais attention aux douleurs atypiques, en pratique la douleur peut siéger de la mandibule à l'ombilic (+++), parfois mimer une douleur gastrique ou biliopancréatique. *Donc au-delà des douleurs typiques, penser toujours aux douleurs atypiques compatibles avec le Diagnostic*

• **Examen clinique** :

normal en l'absence de complications, parfois autre localisation de l'athérosclérose (souffle carotidien ou fémoral, abolition d'un pouls…).

3- semiologie clinique

1.Angine de poitrine ou angor stable :

 Douleurs rétro sternale, constrictive, a type de brulure en pesanteur irradiant vers les mâchoires et bras, survenant à l'effort et cédant au repos ou à la prise de **trinitrine.**

 Lorsque cette douleur apparaît au repos, il peut s'agir d'un angor instable, pouvant évoluer vers un infarctus du myocarde.

2.L'infarctus du myocarde :

 La douleur est la même, mais plus marquée, atroce, torturant le malade , persistante, elle peut s'associer à une dyspnée, des sueurs, voire un état de choc.

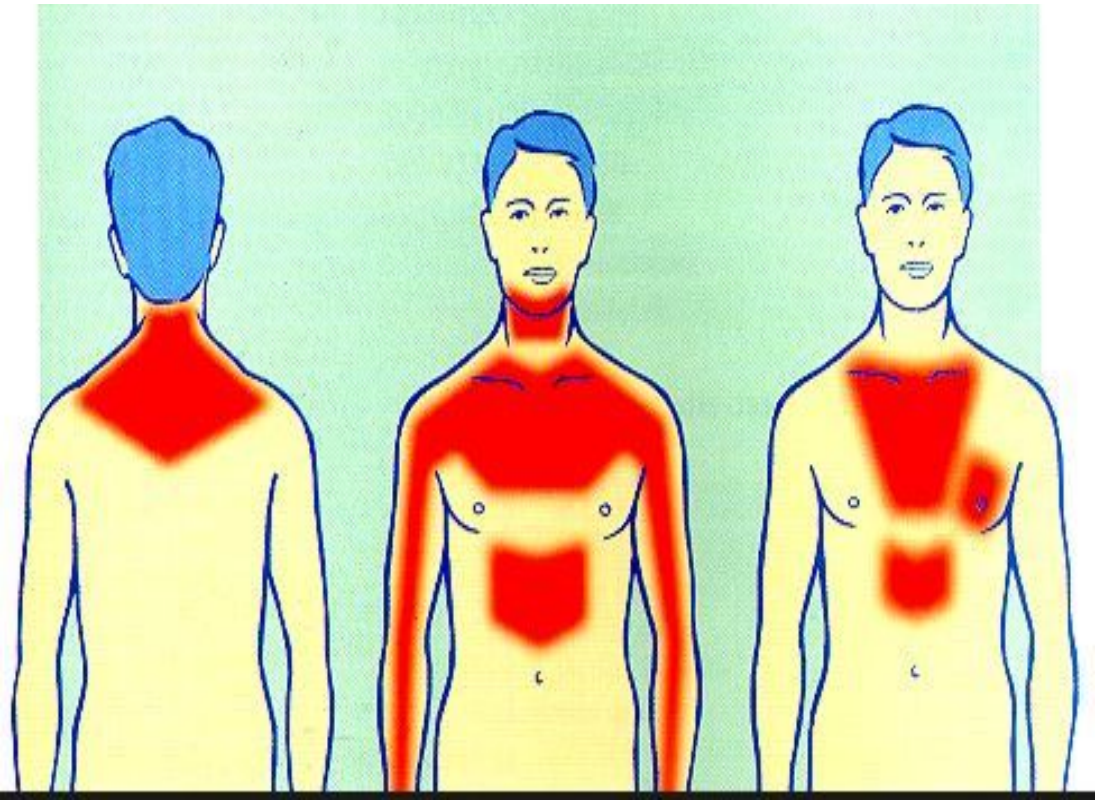
NB: une blockpnée a la même signification qu'une douleur constrictive

3- semiologie clinique

La douleur de l 'IDM

- **Médiothoracique** montrée du plat de la main
- **Constrictive** (en étau)
- **Peut irradier**
  - Bras gauche (face interne)
  - Machoîre
  - Dos
  - Epigastre
  - Bras droit
- **Durée > 20 mn**
- **Ne cède pas à la Trinitrine**

Localisations et irradiations de la douleur au cours d'un IDM





3- semiologie clinique

 L’ECG de repos est le plus souvent normal, **L’épreuve de l’effort établit le diagnostic en reproduisant la douleur et** induit un sous décalage du segment ST.

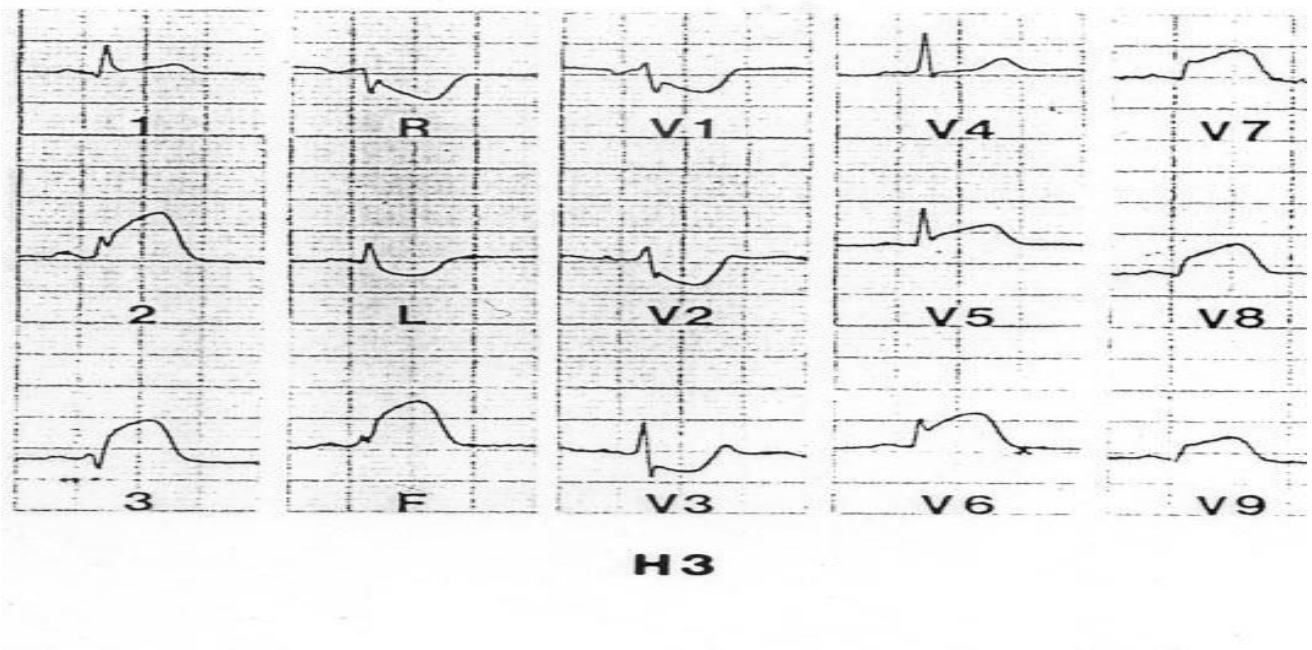
 L’ECG met en évidence une onde de pardee.

 La prise en charge actuelle tend à la désobstruction coronaire urgente soit par thrombolyse, soit par angioplastie.

Attention

Un ECG intercritique normal n’élimine pas le diagnostic, et un bloc de branche gauche doit être considéré comme un équivalent de SCA avec sus-décalage de segment ST, enfin les ischémies dans le territoire de l’artère circonflexe peuvent être électriquement muettes !

4- semiologie paraclinique



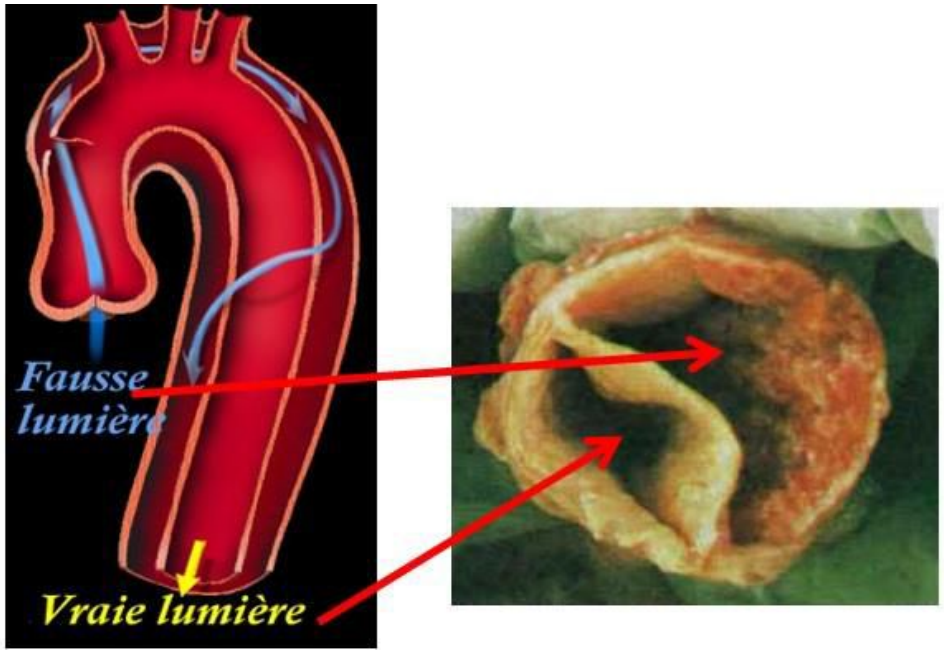
Les marqueurs biologiques de l'infarctus du myocarde doivent être dosés :

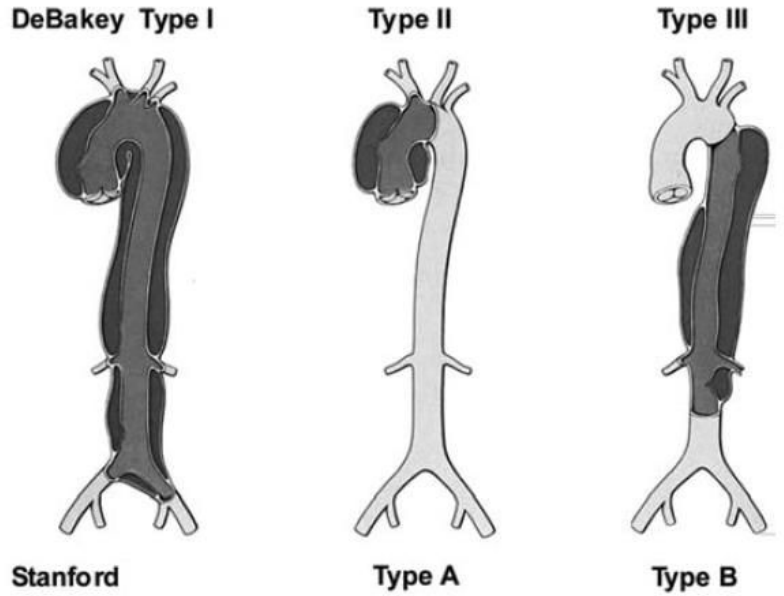
myoglobine (si douleur thoracique datant de moins de 6 h),

troponines *(à répéter 6 h plus tard si* normales) ou troponines ultrasensibles (à répéter 3 h plus tard si normales).

Radiographie thoracique est normale en absence de complications

II- dissection aortique





3- semiologie clinique

 Douleur précordiale très intense , de survenue brutale ,à type de déchirement irradiant souvent dans le dos et les lombes.

 Le terrain : HTA +++++ , Maladies du tissus élastique (maladie de MARFAN)

 L'examen peut noter :

- Une hypertension artérielle (urgence HTA)
- Un frottement péricardique avec ou sans signes de tamponnade
- Une asymétrie tensionnelle , (difference > 20 mmHg),
- Pouls absent ou très diminué avec le plus souvent aux membres supérieurs
- Un souffle d'insuffisance aortique

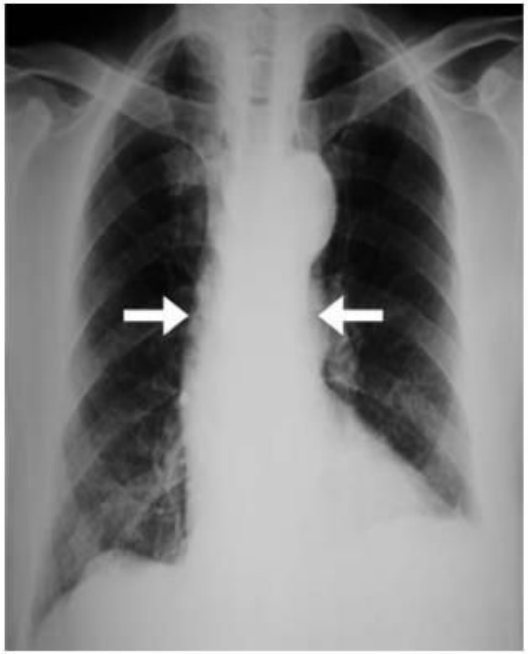
- semiologie paraclinique

• ECG normal ou SCA si la dissection aortique a lésé une artère coronaire.

• Radiographie pulmonaire : élargissement du médiastin, éventuellement épanchement pleural ou aspect de double contour aortique.

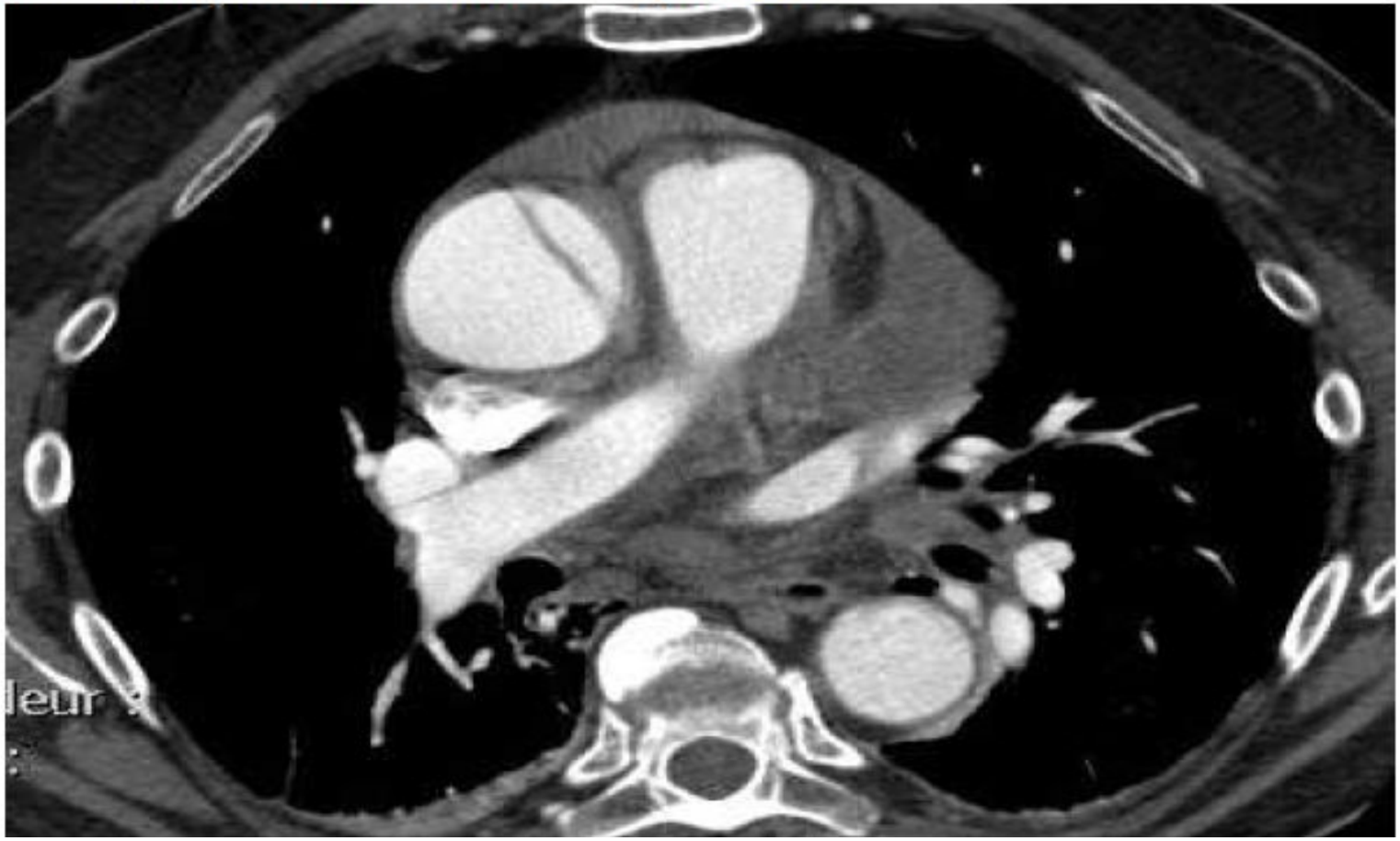
• Diagnostic confirmé par une échocardiographie complétée d'une ETO ou d'un scanner thoracique (ou angio-IRM).





Scanner au cours de la dissection aortique

Angioscanner aortique : dissection aortique de type A (Type I et II de De Bakey), visualisation d'un double contraste au sein de la lumière de l'aorte ascendante avec un « flap » bien visible et un hémopéricarde.



3- embolie pulmonaire



Le diagnostic est suggéré dans certaines situations : **Post partum , post abortum ; Chirurgie Alitement prolongé ; Varices des membres inférieurs ; Troubles de la coagulation.**

- semiologie clinique

 La douleur est **basi-thoracique**, **brutale** a type de **coup de poignard** , dyspnéisante (polypnée) augmentant avec les mouvements respiratoires .

 Elle peut s'associer à une angoisse ou parfois à un état de choc avec perte de connaissance lorsque l'embolie est massive , parfois hémoptysie tardive.

• **Cliniquement deux tableaux opposés** :

– soit infarctus pulmonaire avec **douleur basithoracique** de type pariétopleural fébrile avec hémoptysie noirâtre tardive (bon pronostic) ;

– soit coeur pulmonaire aigu avec dyspnée « nue » et signes de défaillance ventriculaire droite ou collapsus (la douleur est au second plan compte tenu de l'urgence vitale).

Reflexe !

Toute dyspnée aigue ± douleur thoracique, sans anomalie auscultatoire franche, à cliché de thorax « normal », est suspecte d'**EP** jusqu'à preuve du contraire ; a fortiori si elle s'accompagne d'une hypoxémie chez un sujet présentant des facteurs de risques (grand âge, antécédents de maladie thrombo-embolique, chirurgie récente, immobilisation, cancer).

La survenue d'une dyspnée et/ou une douleur thoracique aiguë chez un patient présentant une thrombose veineuse profonde fait conclure à une embolie pulmonaire.

- paraclinique

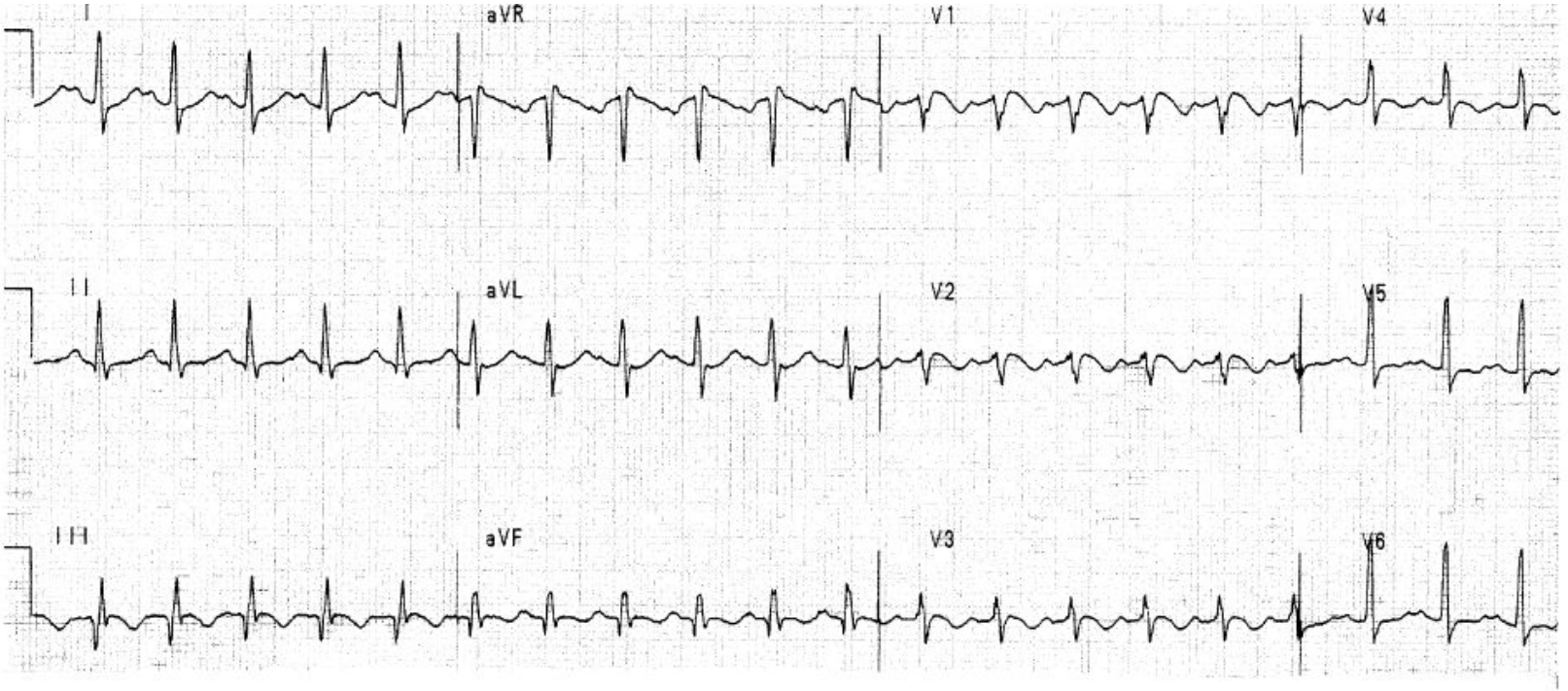
 La **radiographie thoracique** est le plus **souvent normale** au début .On retrouve plus souvent :

 des signes en rapport avec la **bronchoconstriction : atélectasies surélévation d'une coupole diaphragmatique (du** côté de l'EP)

 des signes en rapport avec **l'infarctus pulmonaire : opacité périphérique, systématisée, non rétractile**

 des signes en rapport avec **une irritation pleurale : émoussement d'un cul-de-sac pleural, voire épanchement plus abondant**

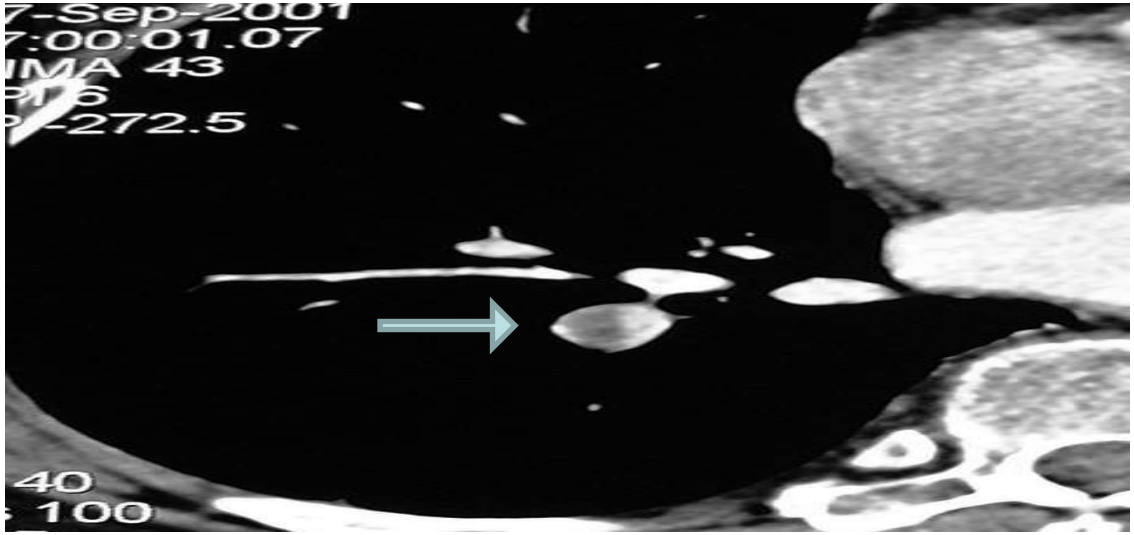
 L’ECG peut être **normal** , ou objective une **tachycardie** , un bloc de branche droit , un aspect S1 Q3 (dextro rotation du cœur) et des troubles de la repolarisation à droite



 Si le contexte est évocateur , l’exploration la plus performante est le scanner spiralé thoracique

 La scintigraphie pulmonaire est un peu moins performante , mais plus sensible dans les embolies distales.

 Les D dimères ont une valeur prédictive négative



- pericardite aigue non compliquée

(inflammation des feuillets du péricarde , sèche ou avec épanchement)

Compression aiguë des cavités cardiaques par un épanchement péricardique d'installation habituellement rapide.

- **Terrain évocateur** :Notion de syndrome grippal 1 a 2 semaines avant.

- **Caractères de la douleur** :

 la douleur **précordiale**, **constrictive** semblable à celle de l'angor irradiant à l **épaule ou au bras gauche** , mais **augmentée** par **l'inspiration et la toux**, et **diminuée** par l'**antéflexion du tronc** .

 Elle s'accompagne de dyspnée avec polypnée.

- **Examen clinique** : retrouve un **frottement péricardique mésocardiaque** , de temps variable, systolique , ou diastolique ou systolo diastolique superficiel **variable avec la position** du malade et dans le temps.

Aspect radiologique : épanchement péricardique

La radio thorax: augmentation de la silhouette cardiaque lorsqu'il y a un épanchement :classique, coeur en « carafe » .



Aspect normal



Péricardite : aspect en carafe

2 Tamponnade péricardique

• À la différence de la péricardite non compliquée, c'est une **urgence vitale**.

• Douleur thoracique avec dyspnée, polypnée puis orthopnée et toux, parfois dysphagie, nausée, hoquet.

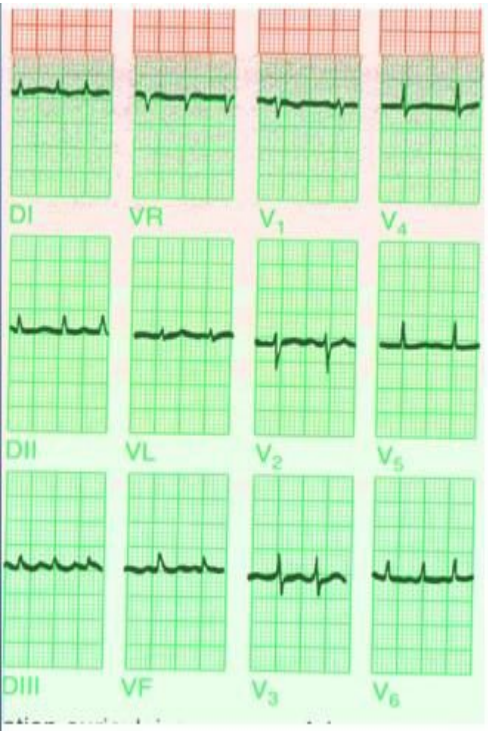
• **Signes droits** : turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire (+++).

• **Signes de choc** avec tachycardie et PAS < 90 mmHg (+++).

• **Pouls paradoxal** : l'inspiration entraîne une augmentation du retour veineux provoquant une dilatation du VD qui comprime le VG et aboutit à une baisse de la PAS (PAS inspiration < PAS expiration – 10 mmHg).

Signes électriques

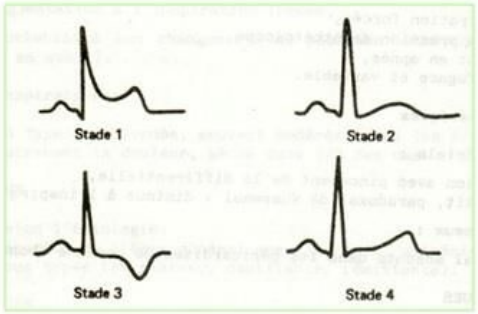
 L'ECG montre un bas voltage avec des troubles de la repolarisation diffus, alternance électrique, sous décalage P-Q



Microvoltage

Frontal : la + grande déflexion < 5mm
ou somme des + ou – en D1 D2 D3 < 15mm

Précordial :la + grande déflexion < 15mm

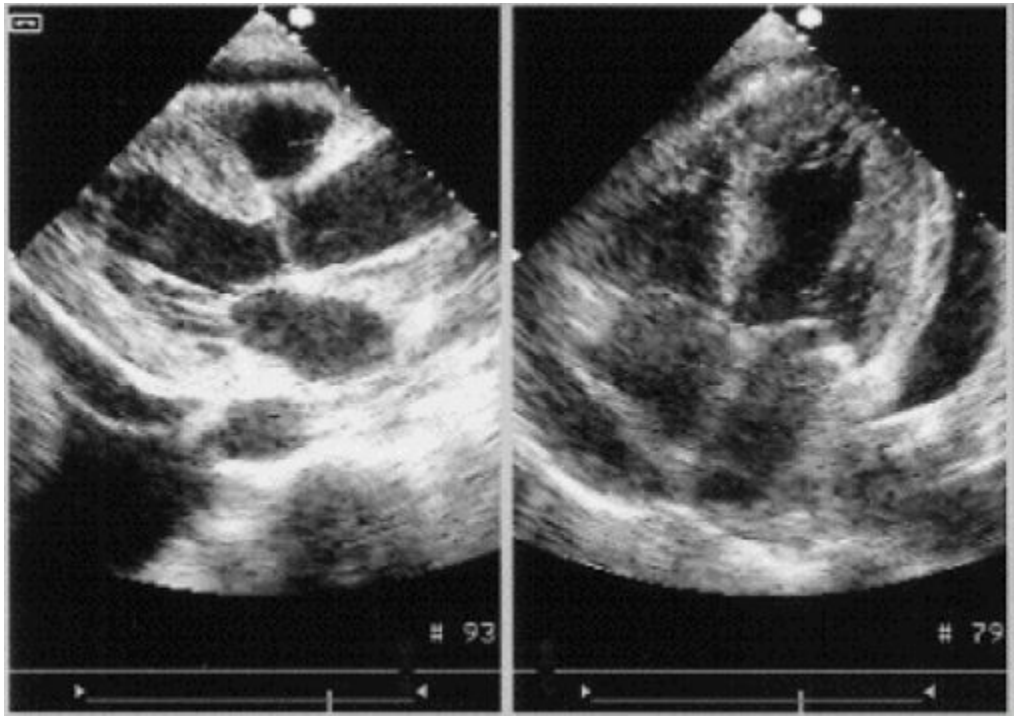


Troubles de la repolarisation:
diffus sans Q de nécrose ni miroir

En 4 phases successives non spécifiques :
-un sus décalage du ST pendant 24 à 48
-retour à la normale pendant quelques jours
-inversion de l'onde T pendant 2 à 12 semaines
- enfin le tracé se normalise.

Autres signes
-sous décalage du PQ
-arythmies auriculaires

L’échocardiographie confirme le diagnostic de tamponnade et montre un collapsus des cavités droites en expiration, une compression du VG par le VD en inspiration avec un épanchement abondant.



Douleurs thoraciques extra cardiaque

1- d'origine pleuro-pulmonaire :

• **Pneumothorax :** douleur en **coup de poignard brutale** de type pleural, **tympanisme** et **abolition du murmure vésiculaire**, et des **vibrations vocales** , parfois dyspnée. **Urgence vitale si suffocant**

Diagnostic radiographique en expiration pour les pneumothorax partiels.

• **Épanchement pleural :**

 douleur latéralisée, pouvant irradier dans l'épaule, **augmentée à la respiration** et à **la toux** Associée à une **dyspnée**

 Syndrome d'épanchement liquidien: **Abolition du murmure vésiculaire, abolition des vibrations vocales**, **matité** à la percussion.

Diagnostic radiographique avec **ligne de Damoiseau** pouvant nécessiter des clichés en décubitus latéral, ponction pleurale à but diagnostique.

3- embolie pulmonaire

• **Pneumopathies infectieuses.** :

La douleur peut être intense en coup de poignard de type pleural.
On retrouve

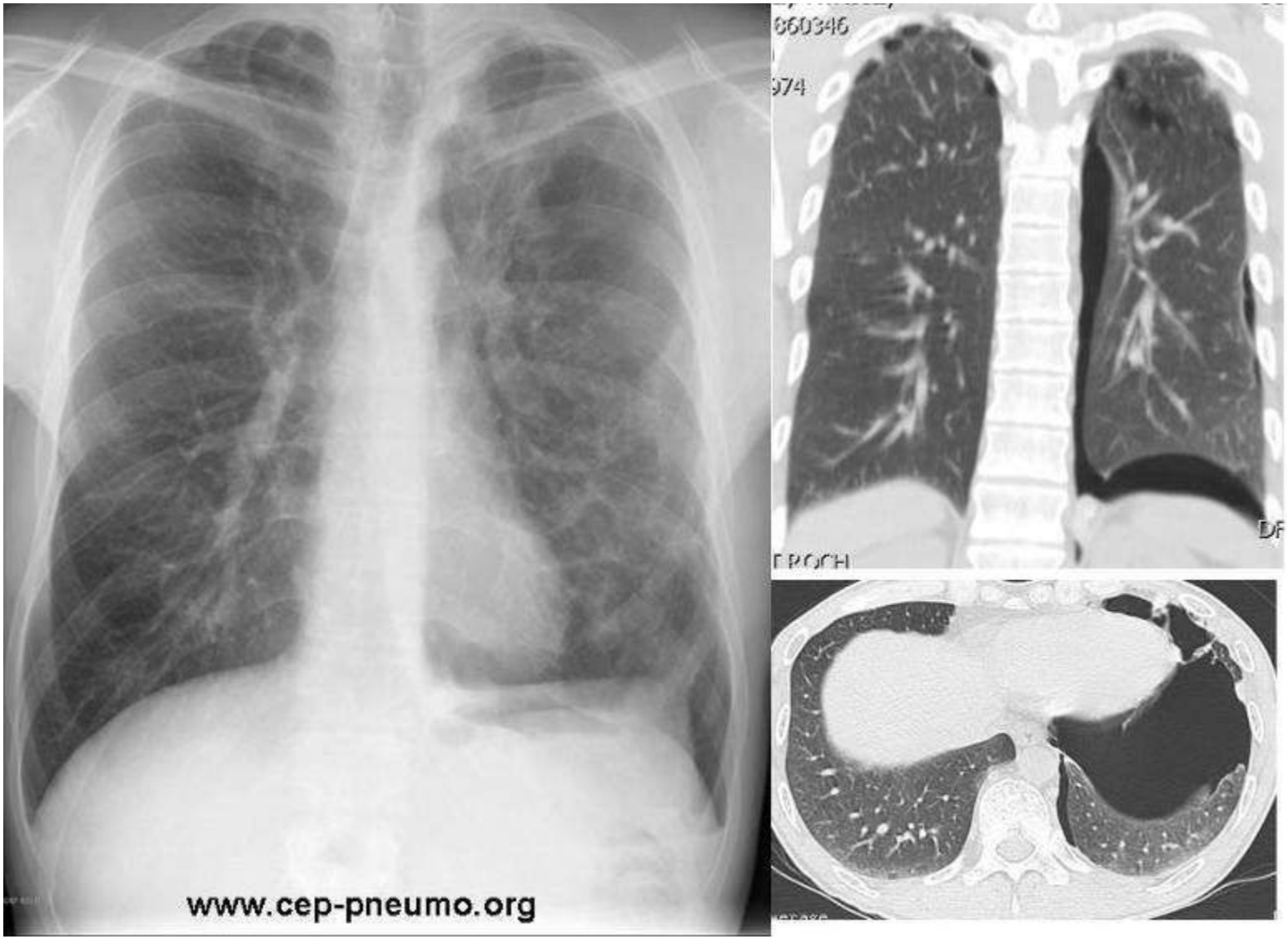
une **fièvre**,

un syndrome de condensation avec un **souffle tubaire** entouré d'une couronne de **râles crépitant**.

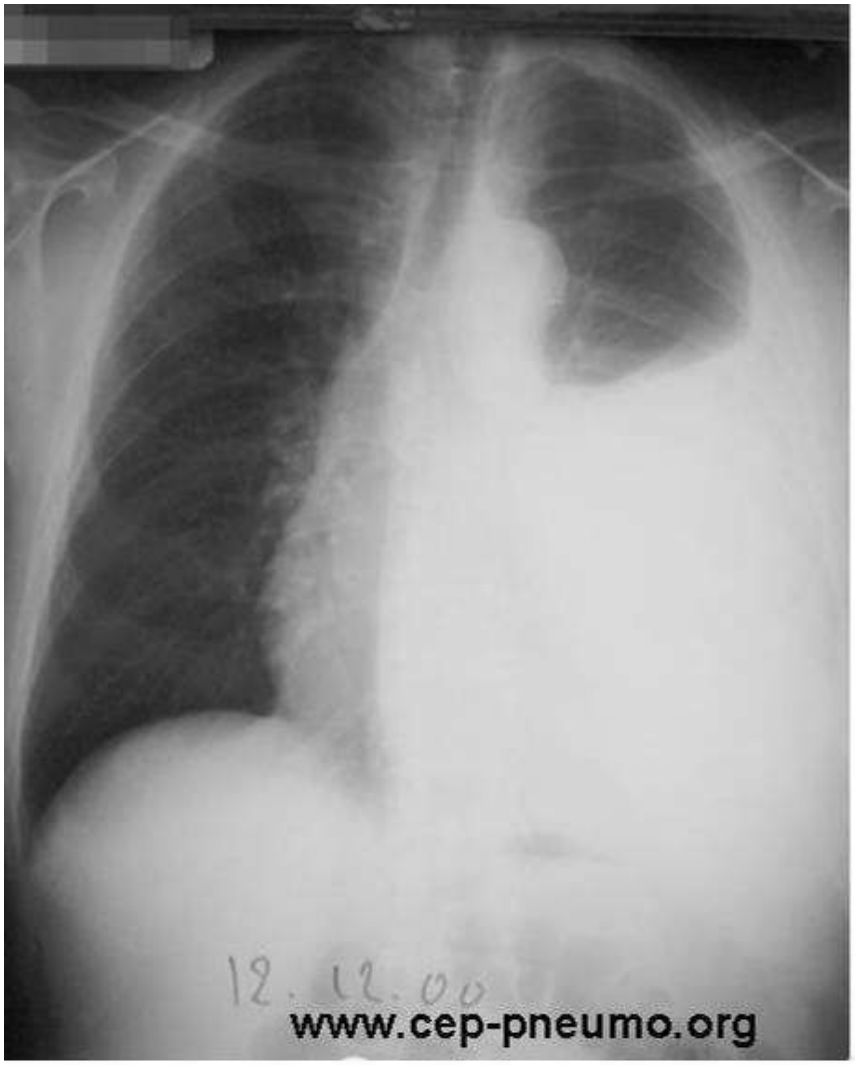
Opacité radiologique systématisée ou non avec broncho gramme aérien,

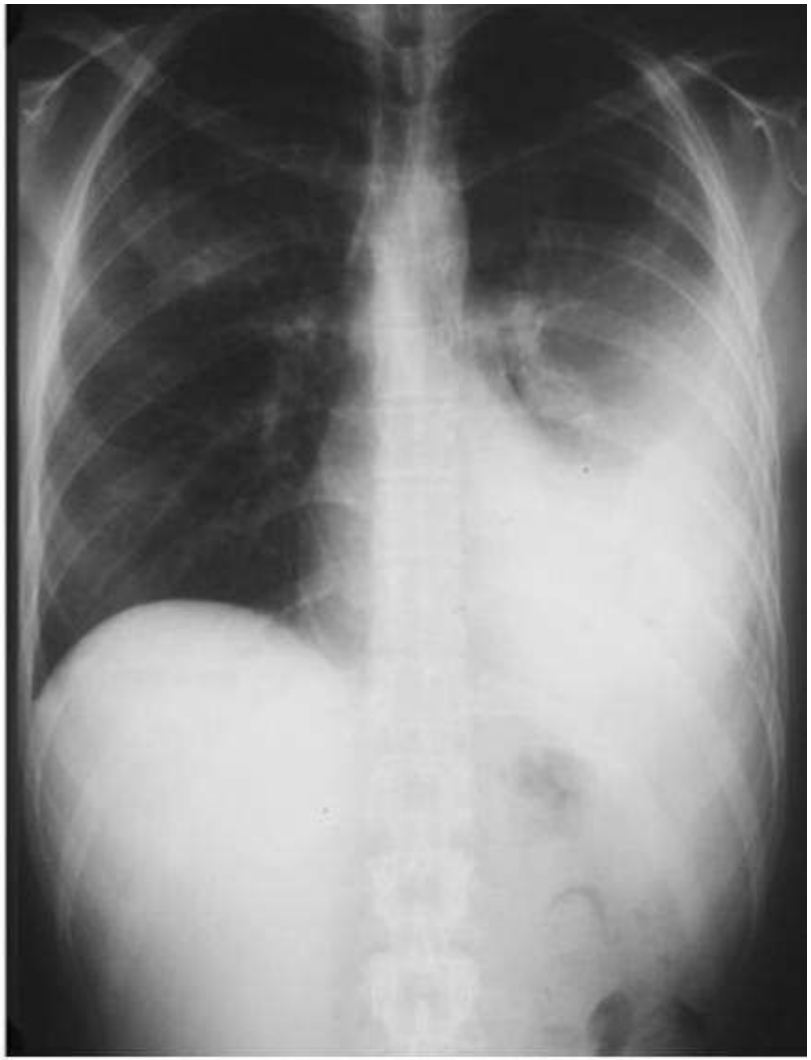
éventuel épanchement pleural associé.

pneumothorax

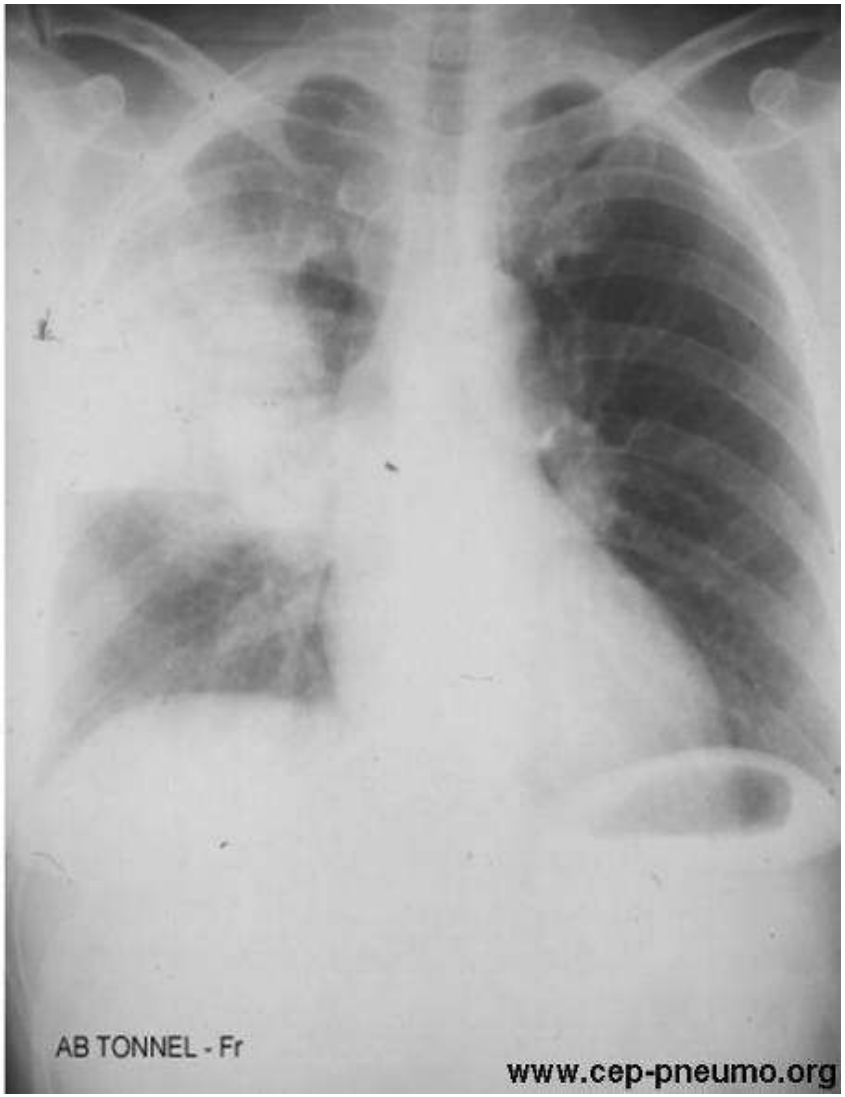


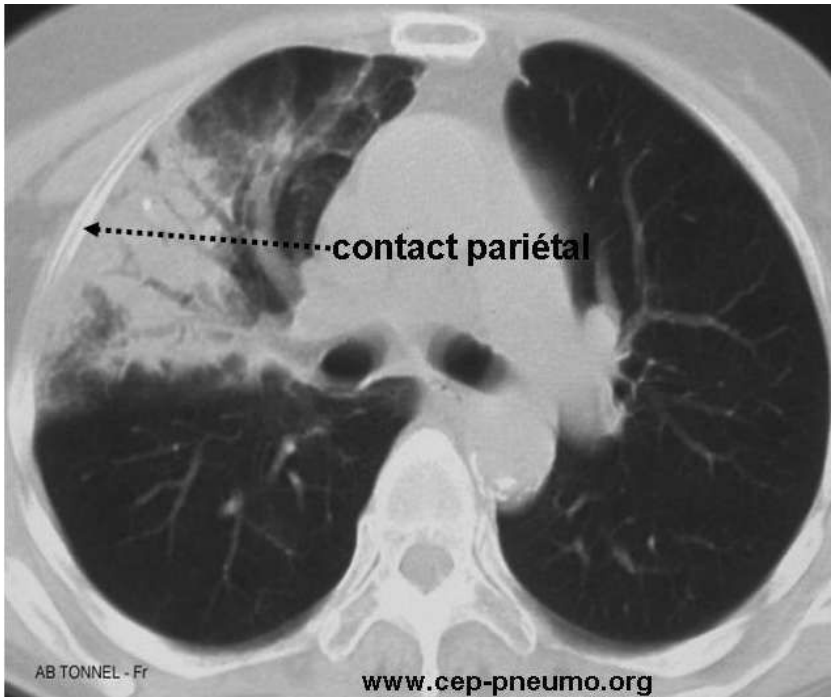
Pleuresie





Pneumopathie infectieuse





B-Douleurs d’origine digestive :

•Reflux gastro-oesophagien:

brûlure rétro-sternale, accentuée en position penchée en avant, rythmée par les repas.

•Spasmes oesophagiens:

douleur médio-thoracique, brève, a type de spasmes simulant la douleur angineuse, sensible à la trinitrine, déclenchée par la déglutition.

•Ulcère gastroduodénal:

douleur a type de crampe rythmée par les repas (calmé par la prise d’aliments)

•Pancréatite aiguë:

douleur épigastrique violente, transfixiante, calmée en chien de fusil. Irradiant vers le dos

Cholecystite aigue :hypochondre droit a type de colique irradie vers l’épaule ……

Position en chien de fusil







C Douleurs pariétales

Douleurs superficielles accentuées par le toucher

• **Syndrome de Tietze**, où la douleur est reproduite par la palpation.

• Lésions sternales, arthralgies chondrocostales.

• Fractures costales, éventuellement pathologiques sur métastases ou myélome multiple (atteinte sternale également possible).

• Douleur musculoligamentaire.

• Zona intercostal

• douleur rachidienne projetée

origine anorganique

Douleurs d'origine psychogène

dg d'élimination,

cause anorganique,

dl fugace type de piqure souvent migratrice. Peut être décrite comme oppression thoracique,

de siège précordiale ou diffuse et de durée variable, parfois vive punctiforme fugace à proximité du mamelon gauche.

Associé à l'anxiété, dyspnée et palpitation

mais l'examen clinique, radiologique et électrocardiogramme répétés sont normaux.

II.2. Les signes associés :

Fièvre, altération de l'état général.

Respiratoires (cyanose, dyspnée, toux, hémoptysie).

Cardio-vasculaires (signes de choc, douleurs dans les membres inférieurs, thrombophlébite).

Neurologiques (déficit, syncope, lipothymie, troubles de la vigilance).

Digestifs (vomissements, dysphagie).

Symptôme(s) ou signe(s) d'alarme

- Syncope
- Sudations profuses
- Nausées ou vomissements
- Altération de l'état de conscience/état confusionnel
- Troubles ou déficit neurologiques
- Pouls irrégulier/paradoxal/absent aux MI
- Dyspnée
- TA systolique $<$100 mmHg
- Pouls $>$100/min
- TA asymétrique aux 2 bras
- Souffle diastolique
- Signe(s) d'IC
- Cyanose
- Tachypnée $>$25/min
- SpO_2 $<$90%

Signes de gravité

Au terme de cet examen clinique chez un patient qui présente une douleur thoracique, on a identifié les signes de gravité, souvent associés :

- signes de gravité respiratoires : cyanose, tachypnée, signes de lutte respiratoire avec tirage, asynchronisme (balancement) thoraco-abdominal.
- signes de gravité cardiovasculaires : pâleur, tachycardie, hypotension, marbrures et signes de choc avec marbrures et extrémités froides.
- signes de gravité neurologiques : lipothymie ou syncope, agitation ou troubles de la vigilance et généraux (sudation).

Une bradypnée ou des irrégularités respiratoires, une bradycardie avec signes de choc et des troubles de la vigilance font craindre la survenue d'un arrêt cardio-respiratoire.

Syndrome coronarien aigu	Anamnèse familiale (infarctus < 50 ans si ♂ et < 60 ans si ♀, chez un parent du 1er degré), diabète sucré, hypertension artérielle, tabac, hypercholestérolémie, âge, cocaïne
Embolie pulmonaire	Antécédent de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, thrombophilie connue, opération récente (< 3 mois, d'une durée > 30 min), traumatisme < 3 mois, immobilisation prolongée (> 3 jours), voyage assis > 6 heures, grossesse/post-partum, néoplasie, contraception hormonale + tabac
Dissection aortique	Hypertension artérielle, tabac, artériosclérose, maladie de l'aorte (congénitale ou inflammatoire), grossesse, syndrome de Marfan
Pneumothorax	Antécédent de pneumothorax, affection pulmonaire (obstructive, néoplasique, infectieuse), morphologie longiligne, mécanisme de Valsalva, tabac
Péricardite	Antécédent de péricardite, infarctus récent, chirurgie cardiaque récente, néoplasie, infection (tuberculeuse, virale), maladie auto-immune, médicaments (procaïnamide, hydralazine, isoniazide), urémie, radiothérapie médiastinale

Anamnèse : astuce OPQRSTU

L'anamnèse commence par une liste de questions visant à préciser les caractéristiques de la DT :

O Où se localise la DT ?

P Provoquer, reproduire, soulager : quelle activité provoque, reproduit, aggrave ou soulage la DT ?

Q Quand a débuté la DT ?

R iRradiation : la DT irradie-t-elle dans les épaules, les bras, la mâchoire, le dos ou l' épigastre ?

S Symptômes associés tels que sueurs, dyspnée, nausées, vomissements, malaise ou altération de l'état de conscience ?

T Type : pression, barre, brûlure, coup de poignard ?

U Un antécédent ou facteur de risque cardio-vasculaire est-il connu ?

	Péricardite aigue	SCA	Embolie pulmonaire	Dissection de l'aorte
Terrain	Grippe Fièvre Myalgie Arthralgies	FDR +++	Accouchement Chirurgie immobilisation Long Voyage	HTA Marfan Grossesse
Caractéristiques de la DLR	Inspiration Assise	Rétrosternale Constrictive Mâchoire et MS	Basithoracique Polypnée	Migratrice
Examen clinique	Parfois Frottement++	Souvent normal en dehors des complications	Signes de thrombophlébite	IAo Abolition π Déficit neuro
ECG	Troubles diffus de la repolarist	Anomalies systématisées	Tachycardie sinusale BBDI, axe Droit	Souvent normal
téléthorax	Cardiomégalie	Normal	Infarctus pulm	Élargissement du médiastin

Conclusion

- **Il faut reconnaitre Urgences douloureuses du thorax; origine cardiaque(IDM, péricardite), Ao(dissection), embolie pul et PNO.**

- **L'orientation Dg est fondée sur l'interrogatoire, examen clinique, ECG qui doit être réalisé.**

En dehors des causes C-Vx évidentes, aucune dl thoracique ne peut être interprétée sans radio pulmonaire.

- **Si radio de thorax est normale(parenchyme, plèvre, médiastin et cotes) rechercher cause pariétale ou vertébrale**

Sémiologie des palpitations

- La sensation de palpitations , est une sensation subjective
- Normalement les battements ne sont pas ressentis
- Il s'agit de perception anormales et déplaisante des battements cardiaques
- Ressentis plus forts et ou plus rapides

interrogatoire

- Antécédents personnels et familiaux du patient
- Prise médicamenteuse
- Les caractéristiques des palpitations :
  - mode de début (brutal , progressif)
  - date de début
  - durée
  - mode de fin
  - rythme régulier ou non

- circonstances de survenue

- facteurs déclenchant (effort , stress….)

- facteurs atténuants (manœuvres vagales)

- signes accompagnateurs

L’examen clinique

- A la recherche d’une cardiopathie sous jacente :

les signes d’insuffisance cardiaque

des manifestations thromboemboliques

des manifestations extracardiaques (signes d’hyperthyroidie par exemple)

Diagnostic positif

- Anomalie rythmique ou le Dg repose sur

un ECG per critique ou enregistrement sur 24h ou plus

exploration électro physiologique

Etiologies

- Supra ventriculaire: extra systoles atriales , tachycardie , flutter ou fibrillation atriales

- Fonctionnelles : tachycardie paroxystique jonctionnelle

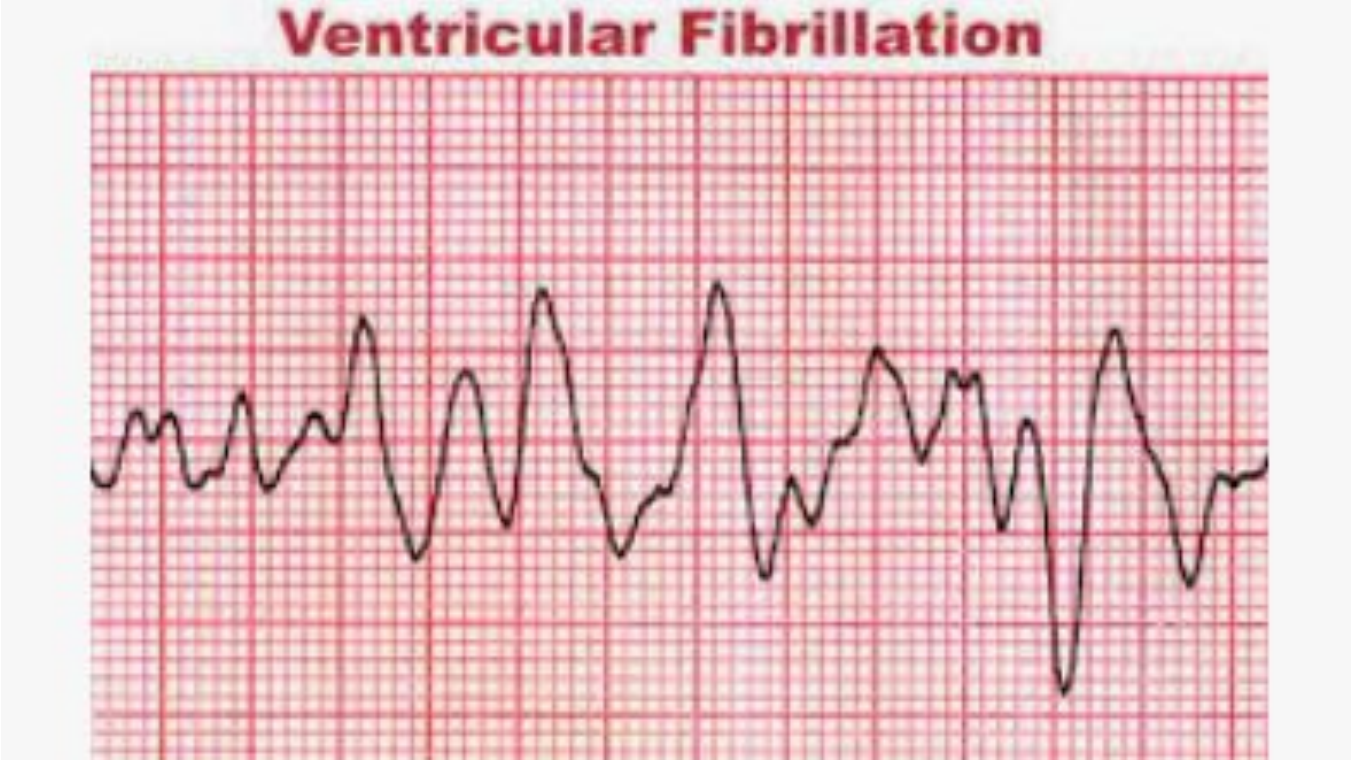
- Ventriculaires : extra systoles ventriculaires , tachycardie ou fibrillation ventriculaire

Extra systole auriculaire



FLUTTER AURICULAIRE




Ventricular Fibrillation